

Materia: Sistemas Embebidos	Código: 25.27
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 11/5/2023 12:32:11	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
38	hs. teóricas
14	hs. prácticas
50	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Hardware y software de sistemas embebidos. Arquitecturas de microcontroladores. Sistemas basados en microcontroladores. Herramientas de diseño y programación. Periféricos. Dispositivos lógicos programables. Aplicaciones.

➤ Presentación de la materia:

Sistemas Embebidos, se dicta en el cuarto año de la carrera de Ingeniería Electrónica y pertenece al Departamento de Sistemas Digitales y Datos. El objetivo de la asignatura es que el estudiante domine de manera practica los sistemas basados en microcontroladores asi como su programación.

Para su correcto entendimiento el alumno debera contar previamente con conocimientos de programacion, matemática discreta, electrónica analógica y digital.

Durante la cursada se brindarán clases teoricas explicando el funcionamiento de las distintas partes y periféricos de un Microcontrolador y se afianzarán esos conocimientos con guias de ejercicios y prácticas de laboratorio.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo del curso es:

Que los estudiantes se introduzcan a la programación de microcontroles en tiempo real, aplicando buenas practicas en la

estructura del código y los recursos del microcontrolador.

Manejar y diseñar drivers en la estructura del programa así como el correcto uso de las interrupciones y periféricos del microcontrolador.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Arquitectura de sistemas basados en microprocesadores .	Arquitectura básica. Buses, Ram, Rom , Entrada/Salida. Decodificación y Timing.
Puertos	Puertos de entrada y salida .Ejemplos de uso y aplicaciones
Interrupciones	Introducción. Interrupción Periódica: Su utilización en la programación en tiempo real. Construcción de drivers. Ejemplos de aplicación.
Timers	Input Capture. Aplicaciones: Medición de la duración de pulsos, periodos y frecuencia. Output Compare. Aplicaciones: Generación de señales y PWM. Pulse Acumulador.
Periféricos de comunicaciones	Comunicaciones Sincrónicas. SPI Ejemplos de aplicación Drivers. I2C. Comunicaciones Asincrónicas. SCI Aplicaciones. Normas RS232 RS422 RS485. Protocolos CAN, LIN y USB. .
Periférico para la Conversión Analógica Digital	Programación y modos de funcionamiento del conversor A/D Aplicaciones en control e instrumentación,
Sistemas Embebidos	Conceptos Generales sobre RTOS. Tareas ,Semáforos,Colas ,Mailbox. Ejemplos de aplicación. Ports.
Herramientas de programación	Ensambladores. Compiladores C. Relación entre lenguaje C y Assembler Entornos de desarrollo.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia tiene un alto contenido practico pero requiere que el estudiante tenga claros los conceptos teoricos antes de la practica. Cada semana se dictan dos clases una de 2 hs (teoria) y otra de 4hs (practicas) donde se resuelven con el docente problemas y trabajos de laboratorio. Dado que en las teoricas se imparte mucha informacion tecnica el estudiante dispone de tiempo suficiente para revisar los conceptos y la informacion de manera de estar mejor preparado el dia de la practica.

➤ Actividades:

Título	Descripción
TP1- Interrupciones	Se realiza un proyecto donde utilizaran los conceptos de interrupciones periodicas y dedicadas
TP2 - Comunicacion Serie	Se realiza un proyecto donde se utilizaran los siguientes protocolos de comunicaciones: I2C , SPI y comunicacion serie.
TP3 - ADC DAC FTM DMA	Se realiza un proyecto donde utilizaran los siguientes perifericos: DMA, Conversores (A/D,D/A) y Timer (FTM)
TP4- RTOS	Se realiza un proyecto donde utilizaran los conceptos de RTOS.
Guía 01 - Introducción a Kinetis	Guia de ejercicios
Guía 02 - Puertos IO e Interrupciones	Guia de ejercicios
Guía 03 - Drivers	Guia de ejercicios
Guía 04 - UART y SPI	Guia de ejercicios
Guía 05 - I2C y CAN	Guia de ejercicios

Guía 06 - Timer	Guía de ejercicios
Guía 07 - ADC y DAC	Guía de ejercicios
Guía 08 - DMA	Guía de ejercicios
Guía 09 - ARM ToolChain	Guía de ejercicios
Guía 10 - RTOS	Guía de ejercicios

➤ Recursos didácticos:

Apuntes de clase

Para la practica se usa la tarjeta de desarrollo FRDM-K64F de la firma nxp (www.nxp.com)

Hojas de datos del microcontrolador K64F y de la tarjeta de desarrollo.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evalúa mediante dos parciales escritos, en los que el alumno deberá resolver ejemplos prácticos y conceptuales del funcionamiento de los microcontroladores.

Desarrollo de Trabajos Prácticos con Exposición oral, en los que se les hará preguntas a los alumnos respecto a como abordaron, diseñaron y ejecutaron la resolución de la problemática planteada en los incisos del TP.

Para el examen final de la materia, los alumnos deberán, proponer, diseñar, desarrollar, y realizar una presentación escrita de un trabajo final funcionando. En el que se implementen todos los conceptos aprendidos durante el cursado de la materia. Durante la presentación se les realizarán preguntas individuales respecto a cualquier etapa del proyecto.

Requisitos de aprobación:

La cursada se aprueba aprobando ambos parciales y todos los TP. El redondeo se realiza de acuerdo con el concepto que tiene la cátedra del alumno, la cual surge de la asistencia, participación en clase y presentación de los Trabajos Prácticos.

El final de la materia se aprueba obteniendo nota igual o mayor a 4 en el desarrollo y presentación del Trabajo final de la materia.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Kinetis K64F Sub-Family Referenc Manual, NXP Semiconductors, Rev. 7, 2016

➤ **Bibliografía complementaria:**

N°	Descripción
1	